

z3 (6.1)

Trzywyrazowy ciąg (a, b, c) ma wyrazy dodatnie i jest arytmetyczny, a ciąg $(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{a+b+c})$ jest geometryczny. Oblicz jego iloraz q .

① Tworzymy układ równań.

$$\begin{cases} 2b = a + c \\ (\frac{1}{b})^2 = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a+b+c} \end{cases}$$

Chcemy $q = \frac{\frac{1}{b}}{\frac{1}{a}} = \frac{a}{b}$

② Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} c = 2b - a & (1) \\ b^2 = a(a+b+c) & (2) \end{cases}$$

z (1) do (2): $b^2 = a(a+b+2b-a)$
 $b^2 = 3ab \quad |:b > 0$
 $b = 3a$

③ Obliczamy iloraz.

$$q = \frac{\frac{1}{b}}{\frac{1}{a}} = \frac{a}{3a} = \frac{1}{3}$$

Odp.: $q = \frac{1}{3}$.